对切透镜实验报告

学院：少年班学院　姓名: 李大恕　学号: PB24000224

2025 年 12 月 18 日

摘要

本文围绕“对切透镜干涉实验（实验 1）”，基于对切透镜形成的双虚光源，在像面上获取近似等间距条纹。基础与提升实验通过改变几何/放大条件，测量条纹间距并用比例法消除装置常数影响，结果分别为 0.569 mm 和 0.579 mm。

关键词：对切透镜；干涉；条纹间距；比例法

1　实验目的

1. 基础实验：搭建对切透镜干涉观察与测量，获取条纹并估计条纹间距，理解条纹间距与几何参数的基本关系。
2. 提升实验：在不同几何条件下重复测量，对比条纹间距变化，采用比例法减少装置常数影响。
3. 高阶实验（劳埃德镜）：通过“加/不加”扑克牌两种状态的条纹对比估算扑克牌厚度，并进行不确定度评定。

2　实验原理

对切透镜成两虚像与等效双光源

对切透镜将狭缝 S 的光分成两束，在像方形成两个虚像 S_1、S_2。设对切透镜等效焦距为 $f_{\text{对切}}$，光源到对切透镜的距离为 L，对切透镜切下来的宽度为 a，则两虚像之间的距离为

$$a_{\text{virt}} = \frac{a\,L}{L - f_{\text{对切}}}.$$

在像面（或光屏）上，S_1, S_2 作为等效双点光源产生干涉，近轴下某点 x 的光程差

$$\Delta \approx \frac{a_{\text{virt}}\,x}{L'},$$

其中 L' 表示虚像平面到像面的距离。明暗判据：$\Delta = m\lambda$（明），$\Delta = (m + \frac{1}{2})\lambda$（暗）。

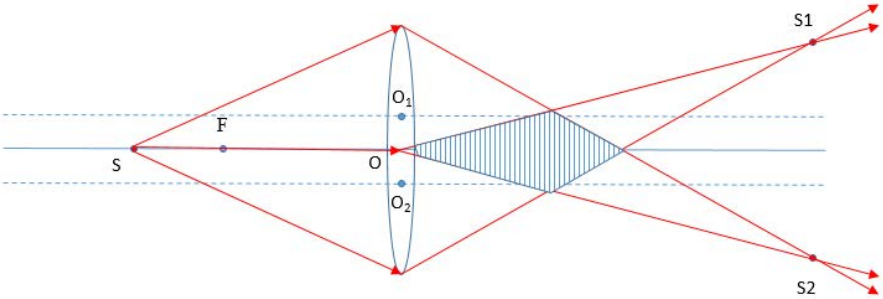


图 1: 比列对切透镜会聚球面波干涉

条纹间距与放大换算

条纹中心位置 $x_m \approx m\,\Delta x + x_0$，条纹间距

$$\Delta x = \frac{\lambda L'}{a_{\text{virt}}} = \lambda\, L' \cdot \frac{L - f_{\text{对切}}}{a\, L}.$$

若像面与虚像平面重合或比例换算后可取 $L' \approx L$，常用形式为

$$\Delta x = \frac{\lambda (L - f_{\text{对切}})}{a}.$$

实验中通过辅助放大透镜（焦距 f_m）观察，测得放大后的条纹间距 $\Delta x'$ 与透镜至像面距离 v。由薄透镜公式

$$\frac{1}{f_m} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}, \quad M = \frac{v}{u}, \quad \Delta x = \frac{\Delta x'}{M}.$$

先由 v, f_m 求 u 与放大率 M，再将 $\Delta x' = M\,\Delta x$ 还原为实际间距 Δx，用于后续计算与校核。

比例法公式 根据装置几何，可写出用于计算虚光源间距的关系式

$$a = \lambda \frac{f\,L - D\,L + D\,f}{\Delta x\, L},$$

其中 f 为对切透镜等效焦距、L 为光源至对切透镜距离、D 为干涉条纹至对切透镜距离且 $D = R - u - v$，R 为光屏至对切透镜距离，Δx 为还原后的实际条纹间距（由 $\Delta x = \Delta x'/M$ 得到）。为保持量纲一致，本文计算时采用一致单位并据需要乘以波长 λ 的量纲换算因子以得到 a 的长度单位结果。

3 实验 1–1（基础）：对切透镜（$\mathbf{L = 1.0\, f_{\text{对切}}}$）

实验介绍

设置一：光源 ($\lambda = 632.8nm$) 到对切透镜距离 $L = 1.0\, f_{\text{对切}}$（$f_{\text{对切}} = 10\,\text{cm}$）。使用放大透镜（$f_m = 3.5\,\text{cm}$）观察条纹，测得放大后条纹间距 $\Delta x'$、放大透镜到像面距离 v，

以及光屏到对切透镜距离 d 与对切透镜切宽 a。由薄透镜关系求 M 并还原 Δx，再与公式 $a = \lambda f_{\text{对切}}/\Delta x$ 做一致性检验。

实验数据

组次	v (cm)	$5\Delta x'$ (mm)	a (mm)
1	60.00	9.0	0.567
2	70.00	10.4	0.578
3	50.00	7.5	0.561

本组虚光源间距平均值：$\bar{a} = 0.569\,\text{mm}$。

4 实验 1–2（进阶）：对切透镜（$\mathbf{L = 1.5\,f_{\text{对切}}}$）

实验介绍

设置二：光源到对切透镜距离 $L = 1.5\,f_{\text{对切}}$，其余参数同一。重复测量 v, $\Delta x'$, R, a，按实验 1–1 的流程换算并与理论比较，此时 $D = R - u - v$，讨论 L 改变对 Δx 的影响。

实验数据

组次	v (cm)	$5\Delta x'$ (mm)	R (cm)	a (mm)
1	70.00	6.5	85.00	0.576
2	60.00	4.0	80.00	0.584
3	65.00	6.0	80.00	0.578

本组虚光源间距平均值：$\bar{a} = 0.579\,\text{mm}$。

5 误差分析

主要误差来源：

1. **条纹判读误差：**条纹边界模糊导致 $\Delta x'$ 测量不确定度
2. **装置调节误差：**光路共轴调节、镜面垂直度等引入系统误差
3. **读数分辨率：**直尺最小分度值限制测量精度

6 总体结果与讨论

本实验通过三种不同构型的干涉装置，系统研究了条纹间距与几何参数的关系：

1. **基础实验**（对切透镜，$L = 1.0f$）：测得虚光源间距 $\bar{a} = 0.569\,\mathrm{mm}$
2. **提升实验**（对切透镜，$L = 1.5f$）：测得虚光源间距 $\bar{a} = 0.579\,\mathrm{mm}$

本实验成功验证了对切透镜干涉和劳埃德镜干涉的基本原理，通过比例法有效减小了系统误差，获得了合理的测量结果。实验结果表明，干涉法在微小尺寸测量中具有独特优势，为后续精密测量实验奠定了基础。

A 思考题

1、根据比例对切透镜的基本过程尝试推导公式 (2)。

解：

设物距 $u = L$，像距为 v，由透镜成像公式 $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$：

$$\frac{1}{L} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \implies v = \frac{fL}{L-f}$$

两个相干光源 S_1 和 S_2 间的距离 d，由几何关系和放大率 $M = v/L$ 得到：（S_1 的 y 坐标为 $\frac{a}{2} + M \cdot \frac{a}{2}$，$S_2$ 的 y 坐标为 $-\frac{a}{2} - M \cdot \frac{a}{2}$。注：此处 M 为大小）

严谨推导：$d = y_1 - y_2 = \left(\frac{a}{2} + \frac{va}{2L}\right) - \left(-\frac{a}{2} - \frac{va}{2L}\right) = a + \frac{va}{L}$

代入 v：

$$d = a\left(1 + \frac{v}{L}\right) = a\left(1 + \frac{fL/(L-f)}{L}\right) = a\left(\frac{L-f+f}{L-f}\right) = \frac{aL}{L-f}$$

相干光源 S_1, S_2 到屏的距离 D' 为：

$$D' = v - D = \frac{fL}{L-f} - D = \frac{fL - D(L-f)}{L-f} = \frac{fL - DL + Df}{L-f}$$

根据双缝干涉条纹间距公式 $\Delta x = \frac{D'}{d}\lambda$：

$$\Delta x = \frac{\frac{fL-DL+Df}{L-f}}{\frac{aL}{L-f}} \cdot \lambda$$

化简得：

$$\Delta x = \frac{fL - DL + Df}{aL} \cdot \lambda$$

2、在杨氏双孔干涉实验中，若双孔间距 0.45 mm，孔与屏幕距离为 1.2 m，第 1 条亮纹到第 10 条亮纹间距为 1.5 cm，那么光源的波长是多少？

解：

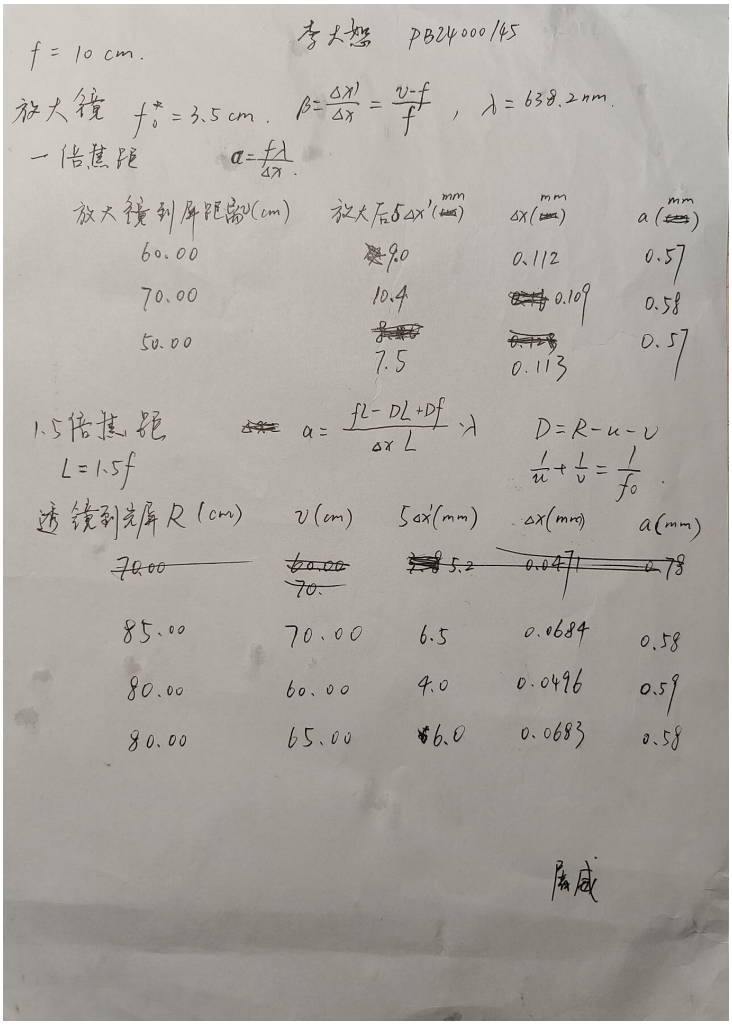
杨氏双缝亮纹位置 $y_m = m\dfrac{\lambda L}{d}$。第 1 至第 10 条亮纹间距包含 9 个条纹间距，故

$$\Delta y = y_{10} - y_1 = 9\,\frac{\lambda L}{d} \;\Rightarrow\; \lambda = \frac{\Delta y\, d}{9L}.$$

代入 $d = 0.45\,\mathrm{mm} = 4.5\times10^{-4}\,\mathrm{m}$，$L = 1.2\,\mathrm{m}$，$\Delta y = 1.5\,\mathrm{cm} = 1.5\times10^{-2}\,\mathrm{m}$：

$$\lambda = \frac{(1.5\times10^{-2})(4.5\times10^{-4})}{9\times1.2}\,\mathrm{m} = 6.25\times10^{-7}\,\mathrm{m} \approx 625\,\mathrm{nm}.$$

B 老师签字的原始数据



李大嘉 PB24000145

f = 10 cm.

放大镜 $f_0^* = 3.5$ cm. $\beta = \frac{\Delta x'}{\Delta x} = \frac{v-f}{f}$, $\lambda = 638.2$ nm.

一倍焦距 $a = \frac{f\lambda}{\Delta x}$.

放大镜到屏距离(cm)	放大后5Δx'(mm)	Δx(mm)	a(mm)
60.00	9.0	0.112	0.57
70.00	10.4	0.109	0.58
50.00	7.5	0.113	0.57

1.5倍焦距 $a = \frac{fL - DL + Df}{\Delta x L}\lambda$ $D = R - u - v$

$L = 1.5f$ $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f_0}$.

透镜到光屏R(cm)	v(cm)	5Δx'(mm)	Δx(mm)	a(mm)
~~70.00~~	~~60.00~~ 70.	~~5.2~~	~~0.0471~~	~~0.78~~
85.00	70.00	6.5	0.0684	0.58
80.00	60.00	4.0	0.0496	0.59
80.00	65.00	6.0	0.0683	0.58

图 2: 原始数据